

电磁波、辐射与散射

除特别说明外，本章在 SI 制中讨论线性、各向同性介质；单频复场采用 $e^{-i\omega t}$ 约定，真实场取复场的实部。

1. 均匀介质中的电磁波

1.1 从麦克斯韦方程导出波动方程

在无自由电荷、无自由电流的均匀介质中，

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

并有 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 。对旋度方程再取旋度，得到

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0}, \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0}.$$

相速度、波数和介质波阻抗分别为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}, \quad k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = \frac{\omega}{v}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}.$$

真空中 $v = c$, $Z = Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = \mu_0 c \approx 376.73 \Omega$ 。

1.2 平面波的横向性

令

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}.$$

在频域中 $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$ 、 $\partial_t \rightarrow -i\omega$ 。麦克斯韦方程给出

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\boxed{\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}},$$

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{Z} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}.$$

因此 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 与传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 两两垂直，且构成右手系。真空中 $B = E/c$ 。

1.3 能量、能流与动量

在线性、无色散介质中，瞬时能量密度和坡印廷矢量为

$$u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}), \quad \boxed{\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}}.$$

真空中 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ ，所以 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$ 。这不是两个不同定义，而是同一公式在真空本构关系下的写法。

对复振幅，周期平均为

$$\boxed{\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0^*)}.$$

若真空平面波的电场峰值为 E_0 ，则

$$\langle u \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}, \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \hat{\mathbf{k}},$$

$$\boxed{\langle \mathbf{g} \rangle = \frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{c^2} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2c} \hat{\mathbf{k}}}.$$

在物质中，电磁动量可采用 Abraham 或 Minkowski 划分；只有把介质的机械动量一并计入后，总动量才无歧义。

1.4 光压

正入射到静止平面时，若能量反射率为 R 、吸收率为 A ，则平均压力

$$\boxed{p_{\text{rad}} = \frac{\langle S_i \rangle}{c} (A + 2R)}.$$

完全吸收时 $p = \langle S_i \rangle / c$ ；完全反射时 $p = 2\langle S_i \rangle / c$ 。

2. 介质分界面的反射与透射

2.1 几何与相位匹配

取分界面为 $z = 0$ ，介质 1 位于 $z < 0$ ，介质 2 位于 $z > 0$ 。波从介质 1 射向介质 2：

$$\mathbf{k}_i = k_1(\sin \theta_i, 0, \cos \theta_i),$$

$$\mathbf{k}_r = k_1(\sin \theta_r, 0, -\cos \theta_r),$$

$$\mathbf{k}_t = k_2(\sin \theta_t, 0, \cos \theta_t).$$

边界条件必须对界面上所有 x, y, t 成立, 所以频率和切向波矢连续:

$$\omega_i = \omega_r = \omega_t, \quad k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r = k_2 \sin \theta_t.$$

由此得到

$$\boxed{\theta_r = \theta_i}, \quad \boxed{n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t}.$$

2.2 菲涅耳系数

记 $Z_j = \sqrt{\mu_j/\varepsilon_j}$ 。以下振幅系数定义为 $r = E_r/E_i$ 、 $t = E_t/E_i$, 符号由所列偏振基矢确定。

s 偏振 (TE)

电场垂直入射面。切向 E, H 连续给出

$$E_i + E_r = E_t,$$

$$\frac{\cos \theta_i}{Z_1}(E_i - E_r) = \frac{\cos \theta_t}{Z_2}E_t.$$

因此

$$\boxed{r_s = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}},$$

$$\boxed{t_s = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}}.$$

p 偏振 (TM)

电场位于入射面内。取入射、透射偏振基矢的 x 分量为正, 并取反射基矢使三束波各自满足右手关系。边界条件为

$$(E_i + E_r) \cos \theta_i = E_t \cos \theta_t,$$

$$\frac{E_i - E_r}{Z_1} = \frac{E_t}{Z_2}.$$

因此

$$r_p = \frac{Z_2 \cos \theta_t - Z_1 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_t + Z_1 \cos \theta_i},$$

$$t_p = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_t + Z_1 \cos \theta_i}.$$

不同教材若反向选取反射波的 p 偏振基矢, r_p 会整体差一个负号, 但反射率不变。

对非磁介质 $Z_j = Z_0/n_j$ 。例如

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t},$$

$$r_p = \frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i}.$$

2.3 反射率、透射率与特例

无损介质中

$$R = |r|^2, \quad T = \frac{Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i} |t|^2, \quad R + T = 1.$$

垂直入射时两种偏振等价:

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad t = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}.$$

对非磁介质, p 偏振的布鲁斯特角满足

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

当 $n_1 > n_2$ 时, 全反射临界角为

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}.$$

全反射时 $|r| = 1$, 但 r 具有相位; 介质 2 中存在沿法向指数衰减的倏逝场。

3. 导体中的波与趋肤效应

本节为便于与工程公式一致，暂用 $e^{i\omega t}$ 相量约定。最终的衰减常数和趋肤深度与时间约定无关。

3.1 复传播常数

均匀导体中

$$\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = (\sigma + i\omega\varepsilon)\mathbf{E}.$$

若场沿 $+x$ 方向进入导体并写成 $e^{-\gamma x}$ ，则

$$\boxed{\gamma^2 = i\omega\mu(\sigma + i\omega\varepsilon)}, \quad \gamma = \alpha + i\beta.$$

比较实部、虚部得

$$\boxed{\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1 \right]^{1/2}},$$

$$\boxed{\beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1 \right]^{1/2}}.$$

场和传导电流随深度变化为

$$\mathbf{E}(x) = \mathbf{E}_s e^{-\alpha x} e^{-i\beta x}, \quad \mathbf{J}_c(x) = \sigma \mathbf{E}(x).$$

3.2 趋肤深度

趋肤深度定义为振幅降为表面值 $1/e$ 的深度：

$$\boxed{\delta = \frac{1}{\alpha}}.$$

等价的完整表达式为

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{\mu}} \frac{1}{\sigma} \sqrt{\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1}}.$$

良导体 $\sigma \gg \omega\varepsilon$ 时，

$$\delta \simeq \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \quad \alpha \simeq \beta.$$

低损耗介质 $\sigma \ll \omega\varepsilon$ 时,

$$\delta \simeq \frac{2}{\sigma} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}},$$

且 $\sigma \rightarrow 0$ 时 $\delta \rightarrow \infty$ 。

3.3 导体表面的反射

导体的复波阻抗为

$$Z_c = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\varepsilon}}.$$

真空波正入射半无限导体时, 电场反射振幅和能量反射率为

$$r = \frac{Z_c - Z_0}{Z_c + Z_0}, \quad R = |r|^2.$$

良导体中 $|Z_c| \ll Z_0$, 故 $r \approx -1$ 、 $R \approx 1$: 电场反相, 绝大部分能量反射, 少量进入导体并转化为焦耳热。

4. 电磁辐射

电磁辐射的逻辑链为

$$(\rho, \mathbf{J}) \longrightarrow (\phi, \mathbf{A})_{\text{ret}} \longrightarrow (\mathbf{E}, \mathbf{B}) \longrightarrow \mathbf{S} \longrightarrow \frac{dP}{d\Omega}, P.$$

4.1 推迟势：因果性的起点

在洛伦兹规范下,

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\right)\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\right)\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}.$$

取推迟格林函数, 得到

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d^3r',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} d^3r', \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

推导细节见 [1 规范变换](#) > [4. 推迟格林函数与推迟势](#)。推迟时刻依赖源点 $\mathbf{r}'$ ，必须先取推迟值再积分。

4.2 三个尺度与场区

设源区尺寸为 d ，波长为 $\lambda = 2\pi/k$ ，观测距离为 r 。多极近似的核心条件是

$$d \ll \lambda \quad (kd \ll 1),$$

即源区内各点近似同相。再按 kr 区分：

场区	条件	主导距离律	含义
近场（准静态区）	$d \ll r \ll \lambda$	$1/r^3$	储能场占主导
感应区	$r \sim \lambda$	$1/r^2$	准静态与辐射过渡
远场（辐射区）	$r \gg \lambda \gg d$	$1/r$	横向场携能到无穷远

只有 $1/r$ 场使 $r^2 S_r$ 在 $r \rightarrow \infty$ 时保持有限，因而贡献净辐射功率。

4.3 单频局域源的泰勒展开

对 $e^{-i\omega t}$ 源，在远离源区时

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \simeq r - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}', \quad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{r}}{r},$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-ik\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}'} d^3r'.$$

当 $kd \ll 1$,

$$e^{-ik\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}'} = 1 - ik\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}' + \dots.$$

连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{J} = i\omega\rho$ 给出

$$\int \mathbf{J} d^3r' = -i\omega\mathbf{p}, \quad \mathbf{p} = \int \rho\mathbf{r}' d^3r'.$$

零阶项产生电偶极辐射。一阶矩 $\int J_i x'_j d^3r'$ 可分为：

- 反对称部分，对应磁偶极矩 $\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J} d^3r'$;
- 对称无迹部分，对应电四极矩 $Q_{ij} = \int \rho(3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) d^3r'$ 。

总电荷是守恒量，所以没有随时间变化的电单极辐射。

4.4 电偶极子的完整场

对位于原点的时变电偶极矩 $\mathbf{p}(t)$ ，在偶极近似下令 $t_r = t - r/c$ ，有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{3\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}}{r^3} + \frac{3\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \dot{\mathbf{p}}) - \dot{\mathbf{p}}}{cr^2} + \frac{\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \ddot{\mathbf{p}})}{c^2 r} \right\}_{t_r},$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \frac{\dot{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{n}}}{r^2} + \frac{\ddot{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{n}}}{cr} \right\}_{t_r}.$$

三类距离律依次对应近场、感应场和辐射场。远区只保留 $1/r$ 项：

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \ddot{\mathbf{p}})}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}.$$

4.5 电偶极辐射的角分布与总功率

远区坡印廷矢量径向向外。任意时变电偶极子的瞬时角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{|\hat{\mathbf{n}} \times \ddot{\mathbf{p}}(t_r)|^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3}.$$

若 θ 是 $\ddot{\mathbf{p}}$ 与观测方向的夹角，分布正比于 $\sin^2 \theta$ ：轴向为零，赤道面最强。积分得到

$$P(t) = \frac{|\ddot{\mathbf{p}}(t_r)|^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}.$$

对 $\mathbf{p}(t) = \text{Re}(\mathbf{p}_0 e^{-i\omega t})$,

$$\left\langle \frac{dP}{d\Omega} \right\rangle = \frac{\omega^4 |\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{p}_0|^2}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3},$$

$$\langle P \rangle = \frac{\omega^4 |\mathbf{p}_0|^2}{12\pi\epsilon_0 c^3}.$$

⚠ 相干叠加

偶极子的两个电荷属于同一相干辐射源，必须先叠加远场振幅再计算功率，不能把两个电荷各自的 Larmor 功率直接相加。通式中出现的是 $\ddot{\mathbf{p}}$ ，不是 $\dot{\mathbf{p}}$ 。

4.6 加速点电荷：李纳-维谢尔场

设 $\mathbf{R}$ 从电荷的推迟位置指向场点， $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{R}/R$ ， $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$ ， $\dot{\boldsymbol{\beta}} = d\boldsymbol{\beta}/dt$ ， $\kappa = 1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta}$ 。精确场为

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(1 - \beta^2)(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta})}{\kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{c\kappa^3 R} \right]_{\text{ret}},$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}.$$

第一项为速度场，按 $1/R^2$ 衰减；第二项为加速度场，按 $1/R$ 衰减并产生辐射。

角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{16\pi^2\epsilon_0 c} \frac{|\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]|^2}{(1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta})^5}.$$

积分得到 Liénard 公式

$$P = \frac{q^2 \gamma^6}{6\pi\epsilon_0 c^3} [a^2 - |\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{a}|^2].$$

等价地，若 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\parallel} + \mathbf{a}_{\perp}$,

$$P = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} (\gamma^6 a_{\parallel}^2 + \gamma^4 a_{\perp}^2).$$

非相对论极限 $\beta \ll 1$ 给出 Larmor 公式

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}.$$

4.7 磁偶极与电四极辐射

若电偶极矩因对称性或守恒律不随时间变化，下一阶通常是磁偶极和电四极辐射。

对 $\mathbf{m}(t) = \text{Re}(\mathbf{m}_0 e^{-i\omega t})$,

$$\left\langle \frac{dP_m}{d\Omega} \right\rangle = \frac{\mu_0 \omega^4}{32\pi^2 c^3} |\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{m}_0|^2,$$

$$\langle P_m \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4 |\mathbf{m}_0|^2}{12\pi c^3}.$$

采用

$$Q_{ij} = \int \rho(3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) d^3 r'$$

定义电四极矩时，单频源的平均总功率为

$$\langle P_Q \rangle = \frac{\omega^6}{1440\pi\epsilon_0 c^5} \sum_{i,j} |Q_{ij}|^2.$$

四极矩的数值系数依赖定义约定，使用公式时必须同时核对 Q_{ij} 的定义。典型局域源中 $m \sim \omega p d$ 、 $Q \sim p d$ ，所以磁偶极和电四极功率相对电偶极功率通常受 $(kd)^2$ 抑制。

4.8 球面多极展开

泰勒展开适合 $kd \ll 1$ 的低阶辐射。更系统的方法是直接求解无源区的矢量 Helmholtz 方程：

$$(\nabla^2 + k^2)\mathbf{E} = 0, \quad (\nabla^2 + k^2)\mathbf{H} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{H} = 0.$$

标量径向解由球贝塞尔函数 j_l, n_l 或球 Hankel 函数 $h_l^{(1)}, h_l^{(2)}$ 给出，角向解为球谐函数 Y_{lm} 。定义

$$\hat{\mathbf{a}} = -i\mathbf{r} \times \nabla, \quad \hat{a}_{lm} = \frac{Y_{lm}}{\sqrt{l(l+1)}}.$$

任意无源横向场都可展开为两族正交模式：

- 磁多极 (TE)：径向电场为零；

- 电多极 (TM)：径向磁场为零。

对 $e^{-i\omega t}$ 约定，纯向外辐射选择 $h_l^{(1)}(kr)$ 。 $l=1$ 对应电、磁偶极， $l=2$ 的电型模式对应电四极。球面多极展开在近场、感应区和远场都成立；只在取辐射功率时再用 $kr \gg 1$ 的渐近式。

4.9 辐射反作用

非相对论点电荷的 Abraham-Lorentz 辐射反作用力为

$$\mathbf{F}_{\text{rad}} = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \dot{\mathbf{a}}.$$

其机械功率满足

$$\mathbf{F}_{\text{rad}} \cdot \mathbf{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \mathbf{a} \cdot \mathbf{v} \right) - \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}.$$

第二项正是负的 Larmor 功率，第一项是近场储能 (Schott 能) 的全导数。因此瞬时反作用功不必等于负的瞬时辐射功，但在周期平均或端点加速度相同时二者一致。

点粒子方程含三阶时间导数，会出现 runaway 与预加速等病态。实际计算常把辐射反作用视为小修正并作降阶处理，而不把 Abraham-Lorentz 方程当作任意初值下的基本运动方程。

5. 电磁波的散射

5.1 Thomson 散射：自由电子

在线偏振入射波 $\mathbf{E} = \text{Re}(\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t})$ 中，非相对论自由电子满足

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\mathbf{E}, \quad \ddot{\mathbf{p}} = q\ddot{\mathbf{x}} = \frac{q^2}{m}\mathbf{E}.$$

把它代入电偶极辐射角分布，并除以入射平均能流，得到

$$\left[\frac{d\sigma}{d\Omega} = r_e^2 \sin^2 \Theta \right], \quad r_e = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2},$$

其中 Θ 是观察方向与入射电场偏振方向的夹角。总截面为

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2.$$

对未偏振入射波，若 θ 是散射方向与入射传播方向的夹角，偏振平均给出

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta).$$

经典低能极限下截面与频率无关；当光子能量接近电子静能或反冲不可忽略时，必须改用 Klein-Nishina 公式。

5.2 Rayleigh 散射：束缚电子

用阻尼谐振子描述束缚电子：

$$m(\ddot{\mathbf{x}} + \Gamma \dot{\mathbf{x}} + \omega_0^2 \mathbf{x}) = q \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}.$$

诱导偶极矩 $\mathbf{p} = \alpha(\omega) \mathbf{E}$ ，其中

$$\alpha(\omega) = \frac{q^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega}.$$

散射微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k^4 |\alpha(\omega)|^2}{16\pi^2 \varepsilon_0^2} \sin^2 \Theta.$$

远低于共振频率 $\omega \ll \omega_0$ 时， α 近似常数，故

$$\sigma_{\text{Rayleigh}} \propto \omega^4 \propto \lambda^{-4}.$$

这解释了短波长可见光散射更强。接近共振时必须保留频率依赖和阻尼，不能再简单的 λ^{-4} 律。

6. 电磁波谱

电磁波谱由同一组麦克斯韦方程描述，各波段的区别主要在频率、产生机制及与物质相互作用方式。

波段	典型频率	典型机制或用途
无线电波	10^9	天线辐射、通信

波段	典型频率	典型机制或用途
微波	$10^9\text{--}10^{12}$	雷达、分子转动、加热
红外	$10^{12}\text{--}4 \times 10^{14}$	热辐射、分子振动
可见光	约 $4\text{--}7.5 \times 10^{14}$	原子、分子电子跃迁
紫外	$7.5 \times 10^{14}\text{--}10^{17}$	光化学、电离
X 射线	$10^{17}\text{--}10^{20}$	内层电子、韧致辐射
γ 射线	10^{20}	原子核与粒子过程

波段边界只是约定，彼此可重叠。频率越高并不意味着场的经典描述自动失效；当单个光子的量子效应、物质能级或粒子反冲不可忽略时，才需要量子理论。

7. 核心公式索引

主题	公式
平面波	$\mathbf{B} = v^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad Z = \sqrt{\mu/\epsilon}$
平均能流	$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0^*)$
趋肤深度（良导体）	$\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$
电偶极平均功率	$\langle P \rangle = \frac{\omega^4}{120\pi^2 c^3} \mathbf{p} ^2$
Larmor 公式	$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$
Liénard 公式	$P = \frac{q^2}{6\pi\epsilon_0 c} \gamma^6 [a^2 + \frac{1}{c^2} (\mathbf{v} \times \mathbf{a})^2]$
磁偶极平均功率	$\langle P_m \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4}{120\pi^2 c^3} \mathbf{m} ^2$
Thomson 截面	$\sigma_T = 8\pi r_e^2/3$
Rayleigh 标度	$\sigma \propto \lambda^{-4}$

8. 参考资料

- “电磁辐射公式的推导（一）——基本思路”，原文：
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/492869104>
- “电磁辐射公式的推导（二）——泰勒展开思路”，原文：
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/493197708>
- “电磁辐射公式的推导（三）——电磁波多极展开——引子”，原文：
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/501582725>

- “一个数学学生的物理笔记：电动力学 IX 【电磁波辐射】”，原文：
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/649597719>
- D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*.
- L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *The Classical Theory of Fields*.